# 부모용 진행 안내 · 탐구와 변인 통제

중1 과학 · 탐구와생물 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G07-SCI-VARIABLE-L01

**시작 전에**

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 같은 머그컵 2개(또는 같은 종이컵 2개), 뚜껑으로 쓸 접시 1개, 쟁반, 행주, 주방용 디지털 온도계 1개, 계량컵, 타이머(휴대 전화), 따뜻한 물(약 50 °C, 부모님이 준비, 컵마다 150 mL), 활동지, 연필
- **안전:** 따뜻한 물은 부모님이 준비해 붓습니다. 끓는 물이나 정수기 온수를 그대로 쓰지 말고 찬물을 섞어 50 °C 안팎으로 맞춘 뒤 온도계로 확인합니다.
- **안전:** 컵은 쟁반에 올려 식탁 가운데에 두고, 실험 중에는 옮기지 않습니다. 아이는 물과 컵을 만지지 않고 온도계의 숫자를 읽고 기록합니다.
- **안전:** 탐침 온도계는 끝이 뾰족하니 부모님이 다루고, 쓰지 않을 때는 뚜껑을 씌웁니다. 엎지른 물은 바로 닦습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S11 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

## 오늘의 목표와 확인 방법

**목표 A** 실험으로 확인할 수 있는 탐구 질문을 고르고, 까닭이 있는 가설을 ‘~하면 ~할 것이다’로 세우며, 실험 결과를 근거로 결론을 쓰고 가설과 비교한다.
**확인** 탐구 과정(S03), 좋은 탐구 질문(S04), 가설 세우기(S09, 활동지 1), 결과와 결론(S11·S12, 활동지 2), 누구 말이 맞을까(S13), 혼자 해 보기 ③(S14)
**성공 기준** 재어서 확인할 수 있는 질문을 고른 까닭을 말하고, 조작 변인과 종속 변인이 함께 들어간 가설 문장에 까닭을 붙이며, 결과(내려간 온도)를 근거로 결론을 쓴다.

**목표 B** 실험의 조건을 조작 변인(일부러 다르게 하는 조건)·통제 변인(같게 유지하는 조건)·종속 변인(조작 변인에 따라 달라지는지 재는 것)으로 구별한다.
**확인** 세 가지 변인(S05), 뚜껑 실험의 변인(S06), 누구 말이 맞을까(S07), 혼자 해 보기 ①②(S14), 활동지 5
**성공 기준** 뚜껑 실험과 처음 보는 탐구(공 튀기기, 얼음 녹이기)에서 조작 변인 하나, 종속 변인 하나, 통제 변인 두 가지 이상을 바르게 고른다.

**목표** C 공정한 실험 점검표(조작 변인 하나, 통제 변인 같게, 같은 방법으로 재기, 단위·반복)로 실험을 계획·점검하고, 공정하지 않은 계획을 찾아 고친다.
**확인** 공정한 실험 점검표(S08), 뚜껑 실험(S10, 활동지 2·3), 민수의 계획 고치기(활동지 4), 공정한 계획은(S16)
**성공 기준** 우리 실험을 점검표로 확인하고, 두 가지 이상이 달라진 계획에서 고칠 점(물의 양·처음 온도·놓는 곳 등)을 찾아 고쳐 쓰며, 공정한 계획을 고른 까닭을 말한다.

## 먼저 알고 있어야 할 것

- 탐구 보고서

S02에서 흔들리면 보충 장 S18부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(탐구 보고서)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

## 자주 나오는 오해

| 아이가 이렇게 생각하면 | 이렇게 도와주세요 |
|---|---|
| 여러 조건을 한꺼번에 바꾸면 더 빨리 알 수 있다고 생각한다(조작 변인을 둘 이상 정함). | S07에서 물의 양까지 다른 실험은 결과의 원인을 알 수 없다는 것을 비교하고, S08 점검표 ①과 S16에서 다시 확인한다. |
| 가설과 결과가 다르면 실패한 실험이라고 생각한다. | S13에서 가설은 임시 답이며, 공정하게 얻은 결과로 가설을 받아들이거나 고친다는 것을 말하게 한다. |
| 재는 것(종속 변인)도 같게 해야 하는 조건으로 생각하거나, 통제 변인은 하나뿐이라고 생각한다. | S05·S06에서 통제 변인은 여러 개이고 종속 변인은 결과로 재는 것임을 짚고, S15의 흔한 실수로 다시 확인한다. |

**오늘 다루지 않는 것** 탐구 과정(문제 인식 → 가설 설정 → 탐구 설계 → 탐구 수행 → 자료 해석 → 결론 도출), 실험으로 확인할 수 있는 탐구 질문, 가설 쓰기, 조작·통제·종속 변인의 구별, 공정한 실험 점검표, 결과를 근거로 결론 쓰기와 가설 비교를 뚜껑 실험 하나로 다룬다. 변인 사이의 관계를 그래프로 해석하기, 오차의 계산, 독립변인이라는 말의 자세한 구분, 열이 이동하는 방법(뒤 차시)은 다루지 않는다. 화면의 그래프와 수는 이해를 돕기 위한 예시이며, 실험 결과는 물의 양·컵·방의 온도에 따라 달라진다.

## 진행 순서

| 장 | 하는 일 | 시간 | 목표 |
|---|---|---|---|
| S01 | 오늘의 질문과 목표 | 약 1분 | A, B, C |
| S02 | 선수 학습 확인(가설, 바꿀 것·같게 할 것·잴 것) | 약 2분 | — |
| S03 | 탐구 과정, 탐구 질문과 가설 | 약 2분 | A |
| S04 | 실험으로 확인할 수 있는 탐구 질문 고르기 | 약 2분 | A |
| S05 | 조작·통제·종속 변인의 뜻 | 약 3분 | B |
| S06 | 뚜껑 실험의 변인 구별하기 | 약 2분 | B |

| | | | |
|---|---|---|---|
| S07 | 오해 비교(두 조건을 함께 바꾸기) | 약 2분 | B, C |
| S08 | 공정한 실험 점검표 | 약 2분 | C |
| S09 | 실험 전 가설 세우기(예상) | 약 1분 | A |
| S10 | 뚜껑 실험: 처음과 10분 뒤의 온도 재기 | 약 11분 | B, C |
| S11 | 결과 정리(처음과 10분 뒤의 온도) | 약 2분 | A, C |
| S12 | 예시 자료로 결론 내리기 | 약 2분 | A |
| S13 | 오해 비교(가설이 틀리면 실패한 실험) | 약 1분 | A |
| S14 | 혼자 해결 | 약 3분 | A, B, C |
| S15 | 정답과 피드백 | 약 2분 | A, B, C |
| S16 | 마무리 확인(공정한 실험 계획 고르기) | 약 1분 | C |
| S17 | 정리와 다음 수업 복습 | 약 1분 | A, B, C |
| S18 | 선수 학습 보충(바꿀 것·같게 할 것·잴 것) | 약 4분 | — |

# 장별 안내




**S01 탐구와 변인 통제** · 오늘의 질문과 목표 · 약 1분

오늘의 탐구 질문을 보여 주고, 질문 → 가설 → 실험 설계 → 실험 → 결론의 흐름으로 직접 탐구한다는 것을 알립니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “뜨거운 코코아에 뚜껑을 덮어 두면 더 오래 따뜻할까? 오늘은 이걸 과학자처럼 실험으로 확인해 볼 거야.”
- “그냥 해 보는 게 아니라, 누가 해도 믿을 수 있는 ‘공정한 실험’을 계획하는 방법을 배울 거야.”

**예상 답**

- “덮으면 더 오래 따뜻할 것 같아요.” “차이가 없을 것 같아요.” 어떤 답이든 괜찮습니다. 맞고 틀림을 말하지 않습니다.

**막히면**

- 겨울에 컵라면 뚜껑을 덮어 두는 경험, 보온병 뚜껑을 닫는 경험을 떠올리게 합니다.

**주의**

- 준비물: 같은 머그컵(또는 같은 종이컵) 2개, 뚜껑으로 쓸 접시, 주방용 디지털 온도계, 계량컵, 타이머. 따뜻한 물(약 50 °C)은 S10 직전에 부모님이 준비합니다.
- S10의 실험은 10분을 기다려야 합니다. 그동안 활동지 3·4를 합니다.




**S02 6학년 기억하기** · 선수 학습 확인(가설, 바꿀 것·같게 할 것·잴 것) · 약 2분

6학년 ‘탐구 보고서’(KR22-G06-SCI-REPORT-L01)에서 배운 가설과 바꿀 것·같게 할 것·잴 것을 확인합니다. 오늘은 이것을 중학교 용어(조작·통제·종속변인)로 바꿔 씁니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “① 탐구 질문에 대해 실험 전에 미리 생각해 본 답을 뭐라고 했지?”
- “② 종이 헬리콥터 실험에서 일부러 바꾼 것은 뭐였어? 무엇을 쟀어?”
- “③ 날개 길이와 종이 종류를 한꺼번에 바꾸면 어떤 문제가 생길까?”

**정답**

- ① 탐구 질문에 대해 미리 생각해 본 답(과 그 까닭)
- ② 바꿀 것: 날개 길이, 잴 것: 바닥까지 떨어지는 데 걸린 시간
- ③ 둘 이상을 바꾸면 결과가 무엇 때문에 달라졌는지 알 수 없어서

**막히면**

- 두 문제 이상 흔들리면 S18(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 6학년 ‘탐구 보고서’(KR22-G06-SCI-REPORT-L01)의 S04~S07을 먼저 다시 합니다.

**주의**

- ③은 오늘 배울 ‘조작 변인은 하나만’과 같은 생각입니다. 지금은 아이의 말로 답하면 충분합니다.




**S03 과학자처럼 탐구해요** · 탐구 과정, 탐구 질문과 가설 · 약 2분

탐구 과정의 차례와 탐구 질문·가설의 뜻을 알려 줍니다(목표 A).

### 이렇게 말해 보세요

- “과학자는 이런 차례로 탐구해. 궁금한 것을 찾고(문제 인식), 답을 미리 생각해 보고(가설 설정), 실험을 계획하고(탐구 설계), 실험하고(탐구 수행), 결과를 해석해서 결론을 내.”
- “탐구 질문은 실험으로 재어서 확인할 수 있게 물어야 해.”
- “가설은 ‘~하면 ~할 것이다’처럼 쓰고 까닭을 붙여. 예를 들면 ‘뚜껑을 덮으면 물이 더 천천히 식을 것이다. 김이 덜 빠져나가니까.’”

### 예상 답

- “궁금한 걸 정하고, 답을 미리 생각하고, 실험해서 확인해요.”

### 막히면

- 6학년 때 종이 헬리콥터 탐구도 같은 차례였다고 알려 줍니다(질문 → 가설 → 변인 → 방법 → 결과 → 결론).

### 주의

- 상자 속 용어(문제 인식, 가설 설정 등)는 교과서에 나오는 말입니다. 외우게 하기보다 차례를 말로 설명하게 합니다.
- 가설은 틀릴 수 있습니다. 실험 결과로 확인하기 전의 ‘임시 답’이라는 것을 강조합니다.




**S04 좋은 탐구 질문은?** · 실험으로 확인할 수 있는 탐구 질문 고르기 · 약 2분

실험으로 재어 확인할 수 있는 탐구 질문을 고르고, 가설을 ‘~하면 ~할 것이다’로 말합니다(목표 A).

### 이렇게 말해 보세요

- “세 질문 중 온도계로 재어서 답을 확인할 수 있는 건 어느 거야?”
- “‘가장 예쁜 컵’은 실험으로 정할 수 있을까?”
- “고른 질문에 대한 네 가설을 ‘~하면 ~할 것이다’로 말해 볼래?”

### 정답

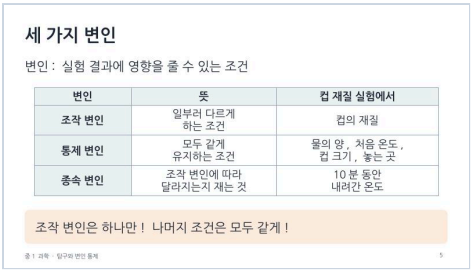
- 나. 뚜껑을 덮은 컵과 덮지 않은 컵의 물 온도를 재어 비교할 수 있습니다.
- 가는 사람마다 생각이 달라 재어서 확인할 수 없습니다. 다는 궁금한 것이 너무 넓어 실험 하나로 확인하기 어렵습니다(무엇을 바꿔 볼지 좁혀야 합니다).
- 가설의 예: “뚜껑을 덮으면 물이 더 천천히 식을 것이다. 따뜻한 김이 덜 빠져나가니까.”

### 막히면

- “이 질문의 답을 숫자로 잴 수 있어?”라고 하나씩 물어봅니다.

### 주의

- 다(물은 왜 식을까?)도 좋은 궁금증입니다. ‘무엇을 바꾸면 식는 빠르기가 달라질까?’처럼 좁히면 탐구 질문이 된다고 알려 줍니다.




**S05 세 가지 변인** · 조작·통제·종속 변인의 뜻 · 약 3분

탐구 질문 '컵의 재질에 따라 물이 식는 빠르기가 다를까?'를 예로 조작·통제·종속 변인을 알려 줍니다(목표 B).

### 이렇게 말해 보세요

- "6학년 때 '바꿀 것'이 중학교에서는 '조작 변인'이야. 일부러 다르게 하는 조건이지. 컵 재질 실험에서는 컵의 재질(스테인리스, 유리, 종이)이야."
- "'같게 할 것'은 '통제 변인'이야. 물의 양이 다르면 어떻게 될까? 재질 때문인지 물의 양 때문인지 알 수 없겠지?"
- "'잴 것'은 '종속 변인'이야. 조작 변인에 따라 달라지는지 재는 것, 여기서는 10분 동안 내려간 온도야."

### 예상 답

- "바꾸는 건 하나, 같게 하는 건 여러 개, 재는 건 결과예요."

### 막히면

- S18(보충)의 대응표(바꿀 것 = 조작 변인, 같게 할 것 = 통제 변인, 잴 것 = 종속 변인)를 함께 봅니다.

### 주의

- 통제 변인은 보통 여러 개입니다. 조작 변인은 하나만 정합니다.
- 교과서에 따라 조작 변인과 통제 변인을 묶어 '독립 변인'이라고 부르기도 합니다. 아이가 물으면 알려 줍니다.
- 이 표는 계획의 예입니다. 컵 재질 실험은 오늘 하지 않고 활동지 4에서 계획만 고쳐 봅니다.




**S06 뚜껑 실험의 변인은?** · 뚜껑 실험의 변인 구별하기 · 약 2분

오늘 할 실험(뚜껑을 덮으면 물이 더 천천히 식을까?)의 변인을 구별합니다(목표 B).

### 이렇게 말해 보세요

- "우리 실험에서 일부러 다르게 하는 건 뭐야? 그럼 그건 무슨 변인이지?"
- "온도계로 재서 비교하는 건 뭐야?"
- "나머지는 왜 두 컵에서 똑같아야 할까?"

### 정답

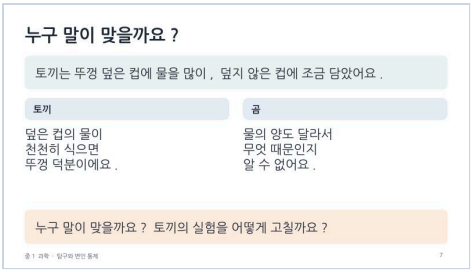
- ① 조작 변인 ② 통제 변인 ③ 통제 변인 ④ 종속 변인 ⑤ 통제 변인 ⑥ 통제 변인

### 막히면

- "이건 두 컵에서 달라? 같아? 아니면 재는 거야?" 세 가지로만 묻습니다.

### 주의

- ④를 '10분 뒤 온도'로 말해도 맞습니다. 처음 온도가 같다면 같은 비교가 됩니다.




S07 **누구 말이 맞을까요?** · 오해 비교(두 조건을 함께 바꾸기) · 약 2분

조작 변인 말고 다른 조건(물의 양)까지 달라지면 결과의 원인을 알 수 없다는 것을 확인합니다(목표 B·C, 오해 M1).

**이렇게 말해 보세요**

- “물이 많으면 더 천천히 식을까, 빨리 식을까? 그럼 토끼 실험에서 덮은 컵이 덜 식었다면 뚜껑 때문일까, 물이 많아서일까?”

**정답**

- 곰. 조작 변인(뚜껑)과 함께 물의 양까지 달라서, 결과가 뚜껑 때문인지 물의 양 때문인지 알 수 없습니다.
- 고치기: 두 컵에 물을 같은 양 담습니다(물의 양은 통제 변인).

**막히면**

- 목욕물 한 통과 컵 하나의 물 중 어느 쪽이 빨리 식는지 묻습니다(물이 적을수록 빨리 식음).

**주의**

- ‘한꺼번에 여러 개를 바꾸면 더 빨리 알 수 있다’는 생각이 흔합니다. 조작 변인은 한 번에 하나만 바꾼다는 것을 꼭 짚습니다.




S08 **공정한 실험 점검표** · 공정한 실험 점검표 · 약 2분

공정한 실험(조작 변인만 다르고 나머지는 같은 실험)의 점검표를 알려 줍니다(목표 C). 활동지 3에서 우리 실험을 점검합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “조작 변인만 다르고 나머지는 모두 같은 실험을 ‘공정한 실험’이라고 해. 이 네 가지를 지키면 돼.”
- “③은 왜 필요할까? 한 컵은 손가락으로 만져 보고, 다른 컵은 온도계로 재면 비교할 수 있을까?”
- “④에서 여러 번 하는 까닭은 뭘까?”

**예상 답**

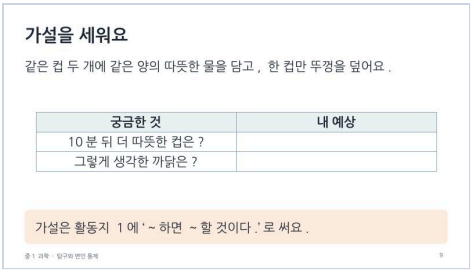
- “한 번만 하면 우연히 그렇게 나왔을 수도 있어서요.” “실수가 있을 수 있어서요.”

**막히면**

- 달리기 시합에서 한 사람만 먼저 출발하면 공정하지 않은 것과 같다고 비유합니다.

**주의**

- 여러 번 재어 평균을 내는 방법은 6학년에서 배웠습니다. 오늘 실험은 시간이 있으면 한 번 더 합니다.




**S09 가설을 세워요** · 실험 전 가설 세우기(예상) · 약 1분

실험 전에 가설(예상과 까닭)을 세웁니다(목표 A). 결과는 S10에서 재어 확인합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- "10분 뒤에 어느 컵의 물이 더 따뜻할까? 왜 그렇게 생각해?"
- "그걸 '~하면 ~할 것이다'로 활동지 1에 써 볼래?"

### 예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. "뚜껑을 덮으면 물이 더 천천히 식을 것이다. 김이 못 빠져나가니까." "차이가 없을 것이다."

### 주의

- 결과를 알려 주지 않습니다. 까닭이 있으면 충분합니다.




**S10 뚜껑 실험을 해요** · 뚜껑 실험: 처음과 10분 뒤의 온도 재기 · 약 11분

공정한 실험 점검표를 지키며 뚜껑 실험을 하고, 처음과 10분 뒤의 온도를 기록합니다(목표 B·C).

### 이렇게 말해 보세요

- "두 컵에 물을 똑같이 150 mL씩 부을게. 1분 기다렸다가 두 컵의 처음 온도를 재자. 숫자가 멈추면 읽어서 활동지 2에 써 줘."
- "이제 한 컵만 접시로 덮을게. 기다리는 동안 활동지 3에서 우리 실험이 공정한지 점검하고, 활동지 4의 민수 계획을 고쳐 보자."
- "10분이 지났어. 덮은 컵은 접시를 잠깐 들고 재고, 덮지 않은 컵도 같은 깊이에서 재자."

### 예상 답

- 예시 기록: 처음 두 컵 모두 52 °C, 10분 뒤 뚜껑 덮은 컵 47 °C, 덮지 않은 컵 44 °C. 물의 양·컵·방의 온도에 따라 수는 달라집니다.

### 막히면

- 온도계가 하나면 늘 '덮은 컵 → 덮지 않은 컵' 순서로 재빨리 잽니다. 처음 온도가 두 컵에서 1 °C 넘게 다르면 물을 조금 섞어 맞춘 뒤 다시 잽니다.
- 차이가 1 °C 안팎으로 작으면 물을 100 mL로 줄여 한 번 더 해 봅니다 (시간이 있을 때).

### 주의

- 따뜻한 물은 부모님이 약 50 °C로 맞춰 붓습니다(끓는 물이나 정수기 온수를 그대로 쓰지 않음). 컵은 쟁반 위, 식탁 가운데에 두고 옮기지 않습니다.
- 물을 부은 직후에는 컵이 열을 받아 물의 온도가 빨리 내려갑니다. 그래서 1분 뒤의 온도를 '처음 온도'로 합니다.
- 두 컵은 같은 곳(창가·선풍기·햇빛을 피한 곳)에 나란히 둡니다. 이것도 통제 변인입니다.
- 이 장의 11분 가운데 10분은 기다리는 시간입니다. 타이머를 10분에 맞춰 둡니다.

**안전: 따뜻한 물과 컵은 부모님만 다뤄요.**




**S11 결과를 정리해요** · 결과 정리(처음과 10분 뒤의 온도) · 약 2분

처음 온도에서 10분 뒤 온도를 빼 내려간 온도(종속 변인)를 구하고, 가설과 비교합니다(목표 A·C).

### 이렇게 말해 보세요

- “덮은 컵은 몇 °C에서 몇 °C가 됐어? 몇 °C 내려갔지? 덮지 않은 컵은?”
- “어느 컵의 물이 덜 식었어? 활동지 1의 가설과 같아?”

### 예상 답

- 예시: 덮은 컵 52 → 47 °C(5 °C 내려감), 덮지 않은 컵 52 → 44 °C(8 °C 내려감). 뚜껑 덮은 컵이 덜 식었습니다.

### 막히면

- 빼기는 큰 수(처음 온도)에서 작은 수(10분 뒤 온도)를 뺀다고 알려 줍니다.

### 주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 수는 집마다 다릅니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S12부터 이어도 됩니다.




**S12 결론을 내려요(예시)** · 예시 자료로 결론 내리기 · 약 2분

예시 자료를 막대그래프로 보고, 결과를 근거로 결론을 문장으로 씁니다(목표 A).

### 이렇게 말해 보세요

- “이건 다른 집에서 한 예시 결과야. 막대가 긴 쪽은 많이 식은 컵이야. 어느 컵이 덜 식었어?”
- “그럼 결론을 ‘~하면 ~한다’로 말해 볼래? 우리 집 결과와 같아?”

### 정답

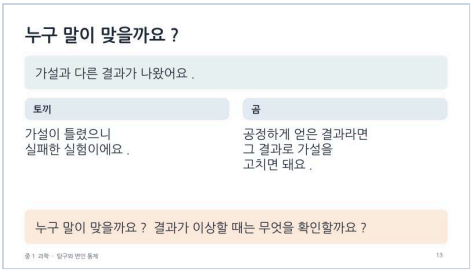
- 예시 결과: 덮은 컵은 5 °C, 덮지 않은 컵은 8 °C 내려갔습니다.
- 결론 예: “뚜껑을 덮으면 물이 더 천천히 식는다.” 결론에는 근거(내려간 온도)를 함께 말하게 합니다.

### 막히면

- 세로축 한 칸이 2 °C라는 것을 손가락으로 짚습니다.

### 주의

- 예시 자료입니다. 우리 집 결과가 다르면 다른 대로 결론을 씁니다. 그 까닭을 점검표로 함께 찾아봅니다(S13).
- 뚜껑이 수증기(김)와 따뜻한 공기가 빠져나가는 것을 막기 때문입니다. 열이 이동하는 방법은 뒤 차시 ‘열의 이동 방식’에서 자세히 배웁니다.




**S13 누구 말이 맞을까요?** · 오해 비교(가설이 틀리면 실패한 실험) · 약 1분

가설은 실험으로 확인하는 임시 답이며, 결과에 따라 받아들이거나 고친다는 것을 확인합니다(목표 A, 오해 M2).

### 이렇게 말해 보세요

- “가설이 틀리면 실험이 실패한 걸까? 과학자들은 가설이 틀렸을 때 어떻게 할까?”

### 정답

- 곰. 가설은 맞을 수도 틀릴 수도 있는 임시 답입니다. 공정한 실험의 결과가 가설과 다르면 결과를 근거로 가설을 고칩니다.
- 결과가 이상하면 점검표(통제 변인을 같게 했는지, 같은 방법으로 쟀는지)를 확인하고 다시(여러 번) 해 봅니다.

### 막히면

- “틀린 가설에서도 새로 알게 된 게 있을까?”라고 묻습니다.

### 주의

- 아이의 가설이 틀렸다면 오히려 칭찬할 기회입니다. 결과로 생각을 바꾸는 것이 과학적인 태도입니다.




**S14 혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 3분

처음 보는 탐구 질문에서 변인을 구별하고(①·②) 가설을 쓰는지(③) 확인합니다(목표 A·B·C).

### 이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 까닭도 함께 말해 줘.”

### 정답

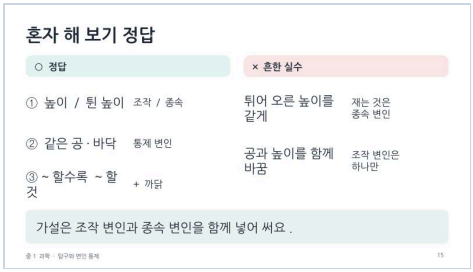
- ① 조작 변인: 공을 떨어뜨리는 높이, 종속 변인: 공이 튀어 오른 높이
- ② 통제 변인(두 가지): 같은 공, 같은 바닥, 놓는 방법(던지지 않고 손을 놓음), 재는 방법(같은 자, 같은 눈높이) 가운데 두 가지
- ③ 기준: 조작 변인과 종속 변인이 함께 들어간 ‘~할수록(하면) ~할 것이다’ 문장과 까닭. 예: “공을 높은 곳에서 떨어뜨릴수록 더 높이 튀어 오를 것이다. 떨어질 때 더 빨라지니까.”

### 막히면

- 바로 알려 주지 말고 “일부러 다르게 하는 건 뭐야?”, “자로 재는 건 뭐야?”, “다른 공을 쓰면 공정할까?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

### 주의

- ③은 가설이므로 ‘더 낮게 튈 것이다’라고 써도 까닭이 있으면 맞습니다.
- ‘공의 종류’를 조작 변인이라고 하면 탐구 질문을 다시 읽게 합니다.




S15 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

### 정답

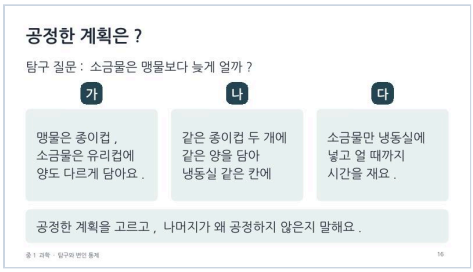
- ① 조작 변인: 떨어뜨리는 높이, 종속 변인: 튀어 오른 높이 ② 같은 공·같은 바닥·놓는 방법·재는 방법 중 두 가지 ③ ‘~할수록 ~할 것이다’ + 까닭

### 막히면

- ①·②가 틀리면 S05·S06으로, ③이 틀리면 S03·S09로 돌아갑니다.

### 주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.




S16 **공정한 계획은?** · 마무리 확인(공정한 실험 계획 고르기) · 약 1분

처음 보는 탐구 질문에서 공정한 실험 계획을 고르고 까닭을 말하는지 확인합니다(목표 C).

### 이렇게 말해 보세요

- “세 계획에서 조작 변인은 뭐야? 조작 변인 말고 다른 것도 달라진 계획은?”

### 정답

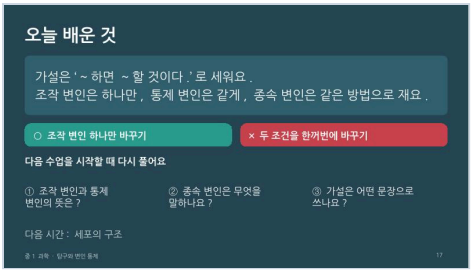
- 나. 조작 변인(소금을 넣었는지)만 다르고 컵·물의 양·놓는 곳이 같습니다.
- 가는 컵의 종류와 물의 양까지 달라 공정하지 않습니다. 다는 비교할 맹물이 없어 소금 때문에 늦게 어는지 알 수 없습니다.

### 막히면

- S08의 점검표 ①·②를 다시 읽게 합니다.

### 주의

- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.
- 실제로 소금물은 맹물보다 낮은 온도에서 얼어서 늦게 업니다. 궁금해하면 주말에 함께 해 봐도 좋습니다.




**S17 오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

**이렇게 말해 보세요**

- "공정한 실험을 하려면 무엇을 지켜야 하는지 처음부터 말해 볼래?"

**예상 답**

- "바꾸는 건 하나만, 나머지는 같게, 재는 건 같은 방법으로요."

**정답**

- ① 조작 변인: 일부러 다르게 하는 조건, 통제 변인: 같게 유지하는 조건 ② 조작 변인에 따라 달라지는지 재는 것(실험 결과) ③ '~하면(할수록) ~할 것이다.' + 까닭

**막히면**

- S05와 S08을 다시 보여 줍니다.

**주의**

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 차시 '세포의 구조'에서는 생물을 이루는 세포를 관찰하거나 모형으로 만듭니다.




**S18 보충: 바꿀 것·같게 할 것·잴 것** · 선수 학습 보충(바꿀 것·같게 할 것·잴 것) · 약 4분

S02가 흔들리면 6학년에서 쓴 말과 중학교 용어를 짝지어 다시 익힙니다.

**이렇게 말해 보세요**

- "종이 헬리콥터 실험 기억나? 날개 길이를 4 cm, 6 cm, 8 cm로 바꿨지. 이렇게 일부러 바꾼 걸 이제는 '조작 변인'이라고 해."
- "종이나 클립 수가 달랐다면 어땠을까?"

**예상 답**

- "날개 때문인지 클립 때문인지 몰라요."

**막히면**

- 종이 한 장으로 헬리콥터를 접어 함께 떨어뜨려 보며 무엇을 바꾸고 무엇을 같게 할지 말해 봅니다.

**주의**

- 계획상 선수 차시는 6학년 '탐구 보고서'(KR22-G06-SCI-REPORT-L01) 입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시의 S03~S07을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

## 활동지 정답

| 번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | 어떤 가설이든 조작 변인(뚜껑)과 종속 변인(식는 정도·온도)이 들어가고 까닭이 있으면 맞음. 예: 뚜껑을 덮으면 물이 더 천천히 식을 것이다. 따뜻한 김이 덜 빠져나가니까. |

| | |
|---|---|
| 2 | 잰 대로 쓰고 빼기가 맞으면 맞음. 예시: 덮은 컵 52 → 47 °C(5 °C), 덮지 않은 컵 52 → 44 °C(8 °C). 결론 예: 뚜껑을 덮으면 물이 더 천천히 식는다. 결과가 다르면 결과대로 씀. 실험을 못 했다면 예시 자료로 씀. |
| 3 | 모두 지켰으면 모두 표시. 지키지 못한 것이 있으면 '그 조건 때문에 결과가 달라졌을 수 있다'는 내용이면 맞음 (예: 처음 온도가 달라 비교가 정확하지 않다). |
| 4 | 다음 중 두 가지: 물의 양이 다름 → 두 컵에 같은 양(예: 150 mL)을 담는다 / 처음 온도가 다름 → 같은 온도의 물을 담고 처음 온도를 잰다 / 놓는 곳이 다름 → 같은 곳에 나란히 둔다. (컵의 크기도 비슷하게 하면 더 좋다.) |
| 5 | 조작 변인: 소금을 뿌리는지(뿌림·뿌리지 않음) / 통제 변인: 얼음의 크기(모양), 그릇, 놓는 곳(방의 온도) 중 두 가지 / 종속 변인: 얼음이 다 녹는 데 걸린 시간(또는 같은 시간 동안 녹은 정도) |
| 6 | ① 조작 변인: 실험에서 일부러 다르게 하는 조건, 통제 변인: 모두 같게 유지하는 조건 ② 조작 변인에 따라 달라지는지 재는 것(실험 결과) ③ '~하면(할수록) ~할 것이다.'에 까닭을 붙여 쓴다. |

## 오늘의 기록

S02 선수 확인: 가설·바꿀 것·잴 것 모두 □ 흔들림(보충 S18) □
S10 실험: 점검표를 지켜 기록함 □ 도움을 받아 기록 □ 실험을 못 해 예시 자료로 함 □
활동지 4 계획 고치기: 두 가지 모두 □ 한 가지 □ 아직 □
S14 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S16 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 두 조건을 함께 바꿈(M1) □ 가설이 틀리면 실패(M2) □ 종속·통제 변인 혼동(M3) □

메모: _____